

國立嘉義高中 100 學年度科學班成班第一階段---物理科成就測驗試題卷 P1

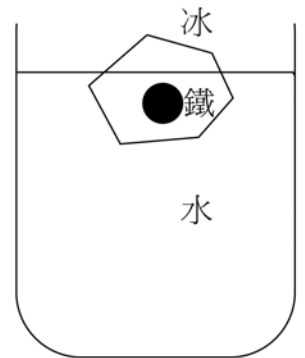
每題 5 分，共 100 分。

1. 在同一宿舍中，甲生和乙生各有一支功率不同的電湯匙，甲用自己的電湯匙燒開水時，歷時 18 分鐘茶壺的水燒開了，乙用自己的電湯匙燒開水，歷時 12 分鐘茶壺的水也燒開了，如果今天甲乙兩人想吃火鍋，在鍋子裏倒了兩茶壺的水並且加入兩人的電湯匙同時加熱，假設以上每次所用的茶壺水量、水的初溫都相同，只考慮水的加熱不考慮其他因素，則應該只要幾分幾秒火鍋中的水就會燒開？

2. 某一行星，其質量約為地球質量的 6.4 倍；一個在地球表面重量為 $600N$ 的人，若在這個行星表面的重量變為 $960N$ 。由此可推知該行星的半徑是地球的多少倍？

3. 一冰塊中包裹著鐵塊，置於水中時浮於水面，如圖所示，當冰塊全部熔化後，鐵塊則沉入水底。則有關本題杯中的冰塊熔化前後的敘述何者正確？（應選兩項，全對才給分）

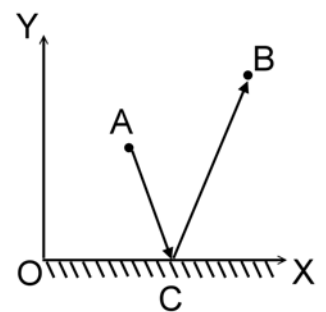
- (A) 熔化前冰與鐵塊所受總浮力較熔化後大
(B) 熔化前冰與鐵塊所受總浮力較熔化後小
(C) 熔化前、後冰與鐵塊所受總浮力一樣
(D) 冰熔化前、後的水面高度一樣
(E) 冰熔化後的水面高度較低
(F) 冰熔化後的水面高度較高



4. 有一物體在空氣中以彈簧秤測得重量為 $520gw$ 。當物體完全沒入甲液體中測得重量為 $340gw$ ，完全沒入乙液體中測得重量為 $280gw$ ，則甲、乙兩液體的密度比為何？

5. 我們的身體一直不斷的在產生熱能，在人數較多的室內活動場地就需要冷氣機來協助帶走熱量，市售 1 噸的冷氣機，是指該冷氣機能使 1 公噸 $0^{\circ}C$ 的水，在 24 小時內全部結成 $0^{\circ}C$ 的冰。若某演講的活動場地，共集合 150 人於室內，若要讓演講場地之觀眾因代謝所產生的熱量，完全藉由冷氣機排出室外，則至少需使用多少噸的冷氣機？僅考慮人所散發出的熱，而忽略其他熱源。假設平均一個人每分鐘代謝所產生的熱量為 2 千卡，冰的熔化熱為每公克 80 卡。

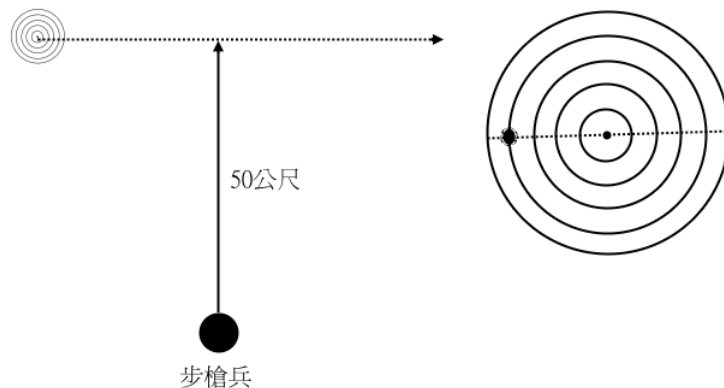
6. 在 XY 平面上已知 A 點座標為 (4,8)，B 點座標為 (12,12)，圖中各座標點未按實際刻度標示，若想自 A 點以一束雷射光射向 x 軸上的平面鏡再反射到達 B 點。則入射點 C 點的 X 座標為何？



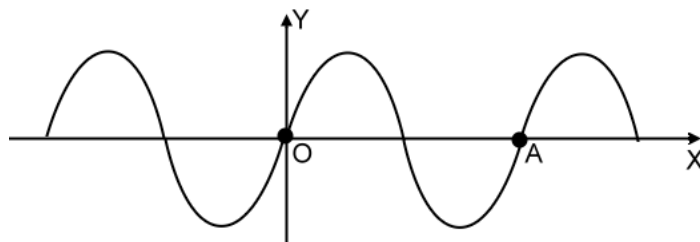
7. 有一總重 12000 公噸、體積固定為 20000 立方公尺的潛艇，浮於一長 100 公尺，寬 50 公尺，高 25 公尺的水池中，潛艇在水中呈平衡時水池中的水位高恰好為 20 公尺，令潛艇打開水艙作快速潛水的測試，若要在 100 秒內完全下潛入水中，則灌水速度至少要每秒多少立方公尺？水的密度為每立方公尺 1 噸

8. 承上題，若最後總共灌入 10000 公噸的池水，潛艇已完全潛至水池底部，請問此時水池的水位有何變化？(回答上升或下降多少公尺)

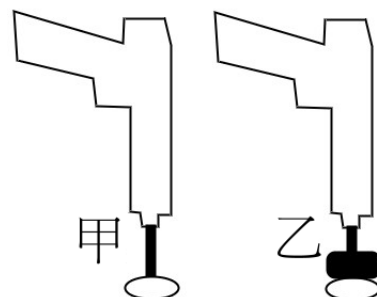
9. 某步槍兵在靶場中將步槍架於和靜止標靶中心同一水平等高處，之後啟動標靶使其以 1 公尺／秒的速度由左向右水平移動，移動路線和步槍的瞄準線互相垂直且步槍至標靶移動路線的垂直距離為 50 公尺，當此人由眼睛望向準心，當眼睛、準心和靶心三者成一直線時扣下板機，之後觀察標靶上的擊中點如圖，靶的直徑為 50 公分且各同心圓間距相等。此人從看到目標到扣下板機擊發子彈的反應時間為 0.12 秒，則子彈的速度為多少公尺／秒。
(不考慮空氣阻力及重力加速度)



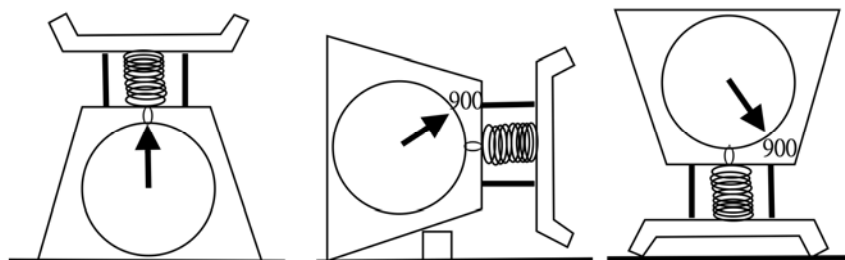
10. 一列在 X 軸上行進的週期波，其介質在 y 方向振動，週期為 T，振幅為 R，波長為 λ 。在時間 $t=0$ 的時刻此週期波的波形如圖，此時 O 質點座標為(0,0)振動方向向下，A 質點座標為(λ ,0)。當 $t=0.25T$ 時，則 A 質點座標為何？



11. 有兩支完全相同的彈簧槍，可由槍內的彈簧壓縮後將前方的短箭射出。現將甲槍裝上一般的短箭，乙槍裝上加重版的短箭，兩槍固定於相同高度，且同時向下發射短箭，如圖在不考慮空氣阻力的情況下，下列何者正確？(應選兩項，全對才給分)
- (A)甲槍的短箭會先著地
 - (B)乙槍的短箭會先著地
 - (C)兩支短箭同時著地
 - (D)著地時甲槍的短箭動能比較大
 - (E)著地時乙槍的短箭動能比較大
 - (F)著地時兩支的動能一樣大



12. 某人想知道一磅秤的重量，此磅秤是由秤盤、理想彈簧、秤座所組成，因為沒有別的磅秤可用，所以他作了以下的操作如圖，此磅秤的最大刻度是 1000gw 即轉一整圈時的刻度，當它正立時指針指向刻度 0；當它側放時彈簧呈水平且為自然長度不彎曲，指針逆時針轉指向刻度 900gw；當它倒放時指針順時針轉指向刻度 900gw。求此磅秤的重量為多少公克重？(不考慮摩擦力)

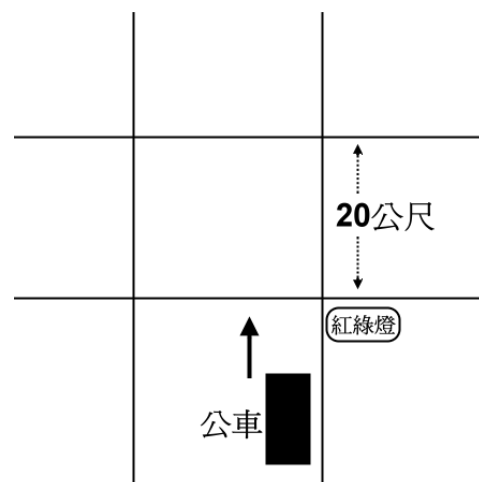


13. 一汽車以 10m/s 等速度向一山洞前進，若過程有風且風速為 10m/s 由車往山洞的方向吹，駕駛按鳴喇叭經過 4 秒後剛好聽見由山壁反射回來的回聲，若當時氣溫為 15°C ，則駕駛恰聽到回聲時，汽車與山洞的距離為多少公尺？

國立嘉義高中 100 學年度科學班成班第一階段---物理科成就測驗試題卷 P3

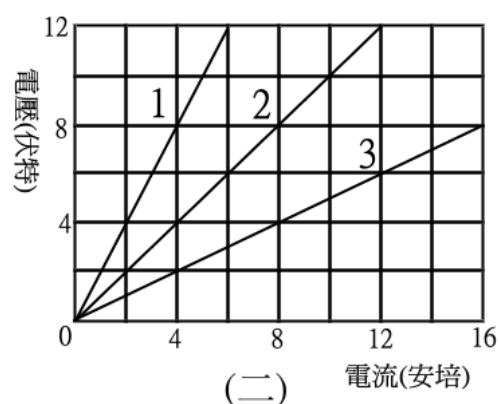
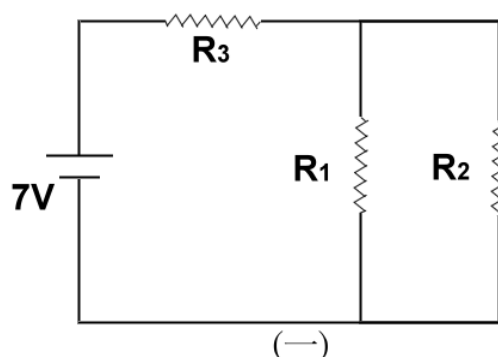
14. 有一高溫蒸汽鍋爐，若送入鍋爐中 1 公斤的水溫度是 23°C ，所產生的蒸汽溫度是 240°C ，而在這個鍋爐中因為蒸汽壓升高，使得水的沸點升高為 190°C 。已知本鍋爐所使用的燃料為液化石油氣，鍋爐的熱轉換效率為 80%，則每生產 1 公斤的高溫蒸汽要消耗多少公克的液化石油氣？(假設水的比熱為 $1\text{cal/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ ，汽化熱在 190°C 是 480cal/g ，水蒸汽的比熱為 $0.5\text{cal/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ ，液化石油氣的燃燒值是 10^4cal/g)

15. 有一公車的速率為時速 36 公里，公車全長 10 公尺，假設某十字路口寬度為 20 公尺，若司機看到黃燈決定煞車，為了不想讓車頭越過路口界線，則至少要在車頭距離路口前多少公尺下決定變換煞車？(司機由踩油門改換成踩煞車的反應時間為 0.5 秒，且公車煞車時的加速度為 -5公尺/秒^2 作等減速運動)



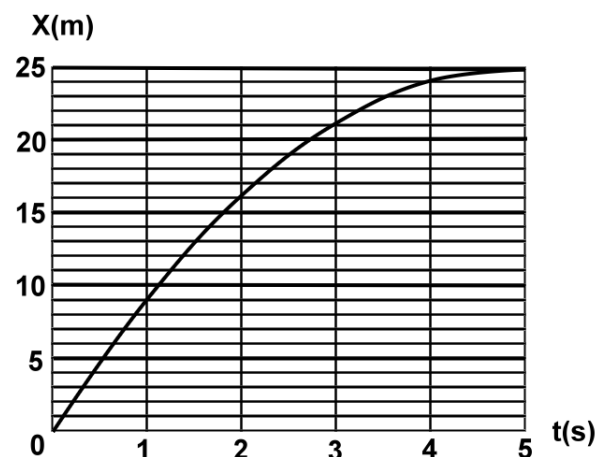
16. 若司機發現黃燈並決定讓公車以等速滑行通過路口，此時車頭離路口界線只剩 10 公尺，若要在變紅燈前讓全車安全通過路口，則黃燈至少要再持續多少秒？

17. 圖一的線路中電池電壓 7V，且三個電阻的電壓-電流的關係如圖二，則圖一電路中通過的總電流為多少安培？



18. 承上題，此時通過 R_1 的電流為多少安培？

19. 在光滑的水平面上，質量為 2 公斤的物體原以一初速度向右運動，在時間 $t=0$ 時施以一方向向左的定力作用在該物體上，以向右為正，則物體的位置對時間的關係如圖所示。求物體所受的定力大小為多少牛頓？(不必標示正負號或方向)



20. 承上題，時間 $t=0$ 秒時，物體的初速度大小為多少公尺/秒？